

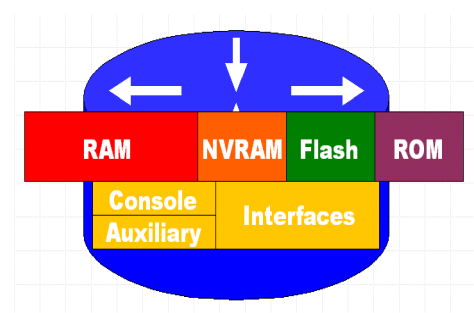


Damiano Carra

Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Informatica

Componenti di un router: memoria

- ☐ La RAM è la memoria di lavoro e contiene le informazioni di configurazione dinamica
 - Tabelle di routing, cache ARP
- ☐ L'NVRAM è la RAM non volatile
 - Contiene una copia di backup della configurazione
- ☐ La FLASH è EEPROM
 - contiene una copia del Cisco IOS
- ☐ ROM contiene il programma di inizializzazione e bootstrap



Cos'è IOS

❑ Internetwork Operating System

❑ Derivato da BSD UNIX

- Progettato da Cisco per le diverse piattaforme
- Statico e proprietario
- Interazione basata su CLI
 - Esiste un'interfaccia grafica, ma poco usata

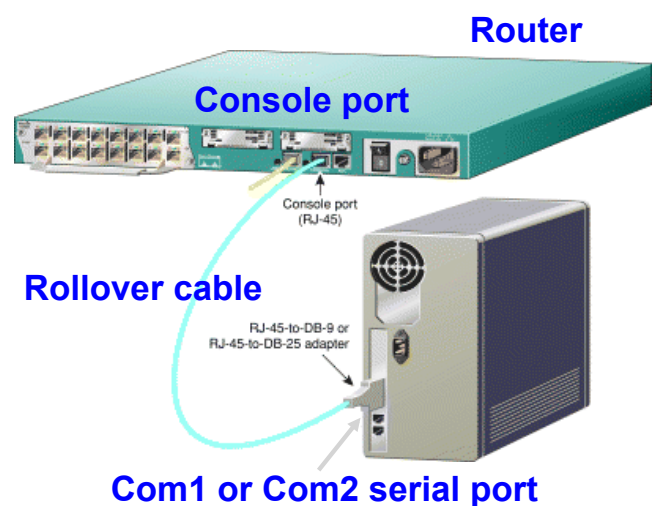
3



Come si accede all'IOS?

❑ L'accesso all'IOS può avvenire:

- Tramite la porta "Console"
 - Esempio a fianco
- Tramite la porta "AUX"
- Da remoto, con Telnet
 - Se il dispositivo possiede già un indirizzo IP



4



Modalità di accesso

☐ User EXEC Mode

- È il primo livello di accesso che si presenta quando si effettua il “login” sul router.
- Permette una serie di comandi non distruttivi per esaminare performance ed informazioni di sistema

Router>

☐ Privileged EXEC Mode

- È il secondo livello di accesso che permette, oltre a tutti i comandi precedenti, anche comandi di configurazione e di debug

Router>enable

Router#

5



Configurazione IOS

☐ Durante l’inserimento dei comandi di IOS:

- il router accetta il tasto <tab> per l’autocompletamento dei comandi (stile unix)
- il carattere “?” permette di ottenere un help

☐ Per negare un comando occorre scrivere il comando stesso anticipato da **no**

☐ Per configurare un router occorre entrare in Configuration Mode

Router# configure terminal

Router(config)#

6



Configurazione interfacce

- ☐ Per conoscere le interfacce del router

```
Router>show interfaces
```

- ☐ Esempio configurazione FastEthernet

```
Router#configure terminal
```

```
Router(config)#interface FastEthernet 0/1
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.8.1 255.255.254.0
```

```
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config-if)#end
```

- ☐ Con il comando “end” si esce dal Configuration Mode e torna al Privileged EXEC Mode



7

Ulteriori informazioni

- ☐ Pagina ufficiale di Cisco

```
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/iproute_bfd/  
configuration/guide/15_1/irb_15_1_book/usingios.html
```

- ☐ Dispensa in italiano

```
http://netgroup.polito.it/teaching/prlc/Cisco%20-  
%20Interfaces%20and%20routing.pdf
```



8